

# Metodologia approfondita

## *Benchmark Materia Prima Gas&Power*

Unione Industriali Torino — Area Gas & Power

Documento di metodologia — estrazione dati: 2026-05-29

## 1. Premessa e scopo

Il presente documento descrive in dettaglio la metodologia adottata per il benchmark periodico delle Convenzioni MMPOWER (energia elettrica) e MMGAS (gas naturale) stipulate dall'Unione Industriali Torino con i fornitori del mercato libero italiano. Lo strumento mette a confronto, per ciascun periodo di osservazione, il prezzo della materia prima riconosciuto dalle Convenzioni con un benchmark calcolato sulle migliori 10 offerte attive sul mercato libero, classificate per classe di potenza (per il vettore elettrico) e tipologia d'uso (per il vettore gas).

Il documento espone i passaggi metodologici applicati alle tre tipologie di dato che alimentano il modello — i dati reali di fornitura delle aziende convenzionate, i prezzi PLACET pubblicati da ARERA e le offerte commerciali raccolte sul mercato libero — definendo formule, parametri e criteri di aggregazione utilizzati nella dashboard pubblica.

L'analisi viene applicata ai mesi del periodo in osservazione per i quali risulta disponibile la completezza informativa delle tre fonti sopra elencate, in modo da garantire la consistenza del confronto. L'app pubblica espone i risultati mese per mese e in forma aggregata, su tutti i mesi disponibili.

## 2. Dati di osservazione

Il modello di benchmark si fonda sull'integrazione di tre fonti informative tra loro indipendenti, ciascuna delle quali alimenta una specifica componente del confronto.

### 2.1 Dati reali delle Convenzioni MMPOWER e MMGAS

Sono utilizzati i dati di fornitura effettiva delle aziende associate aderenti alle due Convenzioni, estratti dai report interni dell'Area Gas & Power. Per ciascuna utenza vengono considerati il consumo del periodo e l'importo per ciascuna voce di costo, differenziati per vettore:

- Energia elettrica — voci di Generazione e Perdite di rete, con la classificazione di tensione (BT/MT) e di potenza impegnata di ciascun POD;
- Gas naturale — voce di Materia prima, con la classificazione di tipologia d'uso di ciascun PDR.

### 2.2 Prezzi all'ingrosso ARERA — PLACET

Sono utilizzati i valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) e del Prezzo di Scambio Virtuale (PSV) pubblicati mensilmente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'ambito delle Offerte PLACET a prezzo variabile. Per l'energia elettrica si estraggono in particolare i tre valori per fascia oraria F1, F2 e F3, che costituiscono la base per il calcolo del PUN ponderato descritto al paragrafo 5.

### 2.3 Offerte di mercato libero

Sono raccolte ed analizzate, alla data di estrazione del modello, le offerte indicizzate attive sul mercato libero italiano per il segmento business, provenienti sia dai siti istituzionali dei principali fornitori sia dai portali comparatori. Per ciascuna offerta sono estratti lo spread (componente fissa applicata al PUN o al PSV) e gli eventuali altri corrispettivi fissi o variabili al consumo. Le offerte sono successivamente deduplicate sul nome normalizzato della singola offerta.

## 3. Convenzione MMPOWER — energia elettrica

Il prezzo della materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMPOWER si compone delle due voci Generazione e Perdite di rete. Entrambe sono calcolate come media ponderata sui consumi reali dei POD del campione convenzionato, secondo la formula:

$$P_{Conv,ELE}(t) = \left( \sum_i G_i(t) / \sum_i C_{e,i}(t) \right) \cdot 1000 + \left( \sum_i R_i(t) / \sum_i C_{e,i}(t) \right) \cdot 1000$$

dove, per ciascun POD  $i$  della classe in esame nel mese  $t$ ,  $G_i(t)$  e  $R_i(t)$  rappresentano gli importi mensili imputati rispettivamente alle voci di Generazione e di Perdite di rete (in €), mentre  $C_{e,i}(t)$  è il consumo elettrico mensile del POD (in kWh). Il fattore moltiplicativo 1000 converte il risultato da €/kWh a €/MWh, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

### 3.1 Suddivisione in classi di potenza

Il campione di POD MMPOWER è suddiviso, ai fini del benchmark, in quattro classi di potenza — tre per la Bassa Tensione (BT) e una per la Media Tensione (MT):

- BT ≤6 kW — utenze con potenza impegnata fino a 6 kW;
- BT 6–50 kW — utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW e fino a 50 kW;
- BT >50 kW — utenze in Bassa Tensione con potenza impegnata superiore a 50 kW;
- MT — tutte le utenze allacciate in Media Tensione.

Il prezzo della materia prima è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro classi, sui consumi e sugli importi specifici dei POD assegnati alla classe nel periodo di osservazione.

## 4. Convenzione MMGAS — gas naturale

Per il gas naturale, il prezzo della materia prima della Convenzione è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro tipologie d'uso — Acqua Calda, Riscaldamento, Riscaldamento + Acqua Calda, Uso Tecnologico + Riscaldamento — dividendo l'importo della voce Materia prima della Convenzione per il volume effettivamente erogato nel periodo:

$$P_{Conv,GAS}(t) = (M(t) / C_g(t)) \cdot 100$$

dove, per la tipologia d'uso  $t$ ,  $M(t)$  è l'importo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMGAS al campione di PDR della tipologia (in €), e  $C_g(t)$  è il consumo di gas effettivamente erogato a quegli stessi PDR nel periodo (in Smc). Il fattore moltiplicativo 100 converte il risultato da €/Smc a c€/Smc, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

## 5. PUN<sub>x</sub> — PUN ponderato per fasce

Anziché impiegare nella ricostruzione del prezzo di mercato il PUN monorario, viene utilizzato un valore ponderato per fascia oraria, ottenuto pesando i prezzi ARERA per fascia con le percentuali storiche di consumo del campione convenzionato, distinte per classe di tensione. Tale formulazione consente di rappresentare in maniera più aderente alla realtà il prezzo all'ingrosso del mercato elettrico italiano effettivamente sostenuto da ciascun segmento di utenza.

$$PUN_x(t) = \sum_{i \in \{F1, F2, F3\}} PUN_i(t) \cdot w_{x,i}(t)$$

dove  $PUN_i(t)$  è il prezzo PUN della fascia oraria  $i$  pubblicato da ARERA per il mese  $t$ , e  $w_{x,i}(t)$  è la quota percentuale di consumo del campione del segmento  $x$  nella fascia  $i$ , normalizzata in modo che  $\sum_i w_{x,i}(t) = 1$ .

### 5.1 Percentuali storiche di consumo per fascia oraria

Le percentuali  $w_{x,i}(t)$  sono ricavate dai dati storici di consumo del campione convenzionato e sono disponibili per ciascun mese dell'anno solare. La tabella seguente riporta i valori utilizzati nel modello, distinti per classe di tensione (BT e MT) e per fascia oraria (F1, F2, F3).

| Mese     | BT - F1 | BT - F2 | BT - F3 | MT - F1 | MT - F2 | MT - F3 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gennaio  | 54.0%   | 18.3%   | 27.7%   | 53.1%   | 27.3%   | 19.6%   |
| Febbraio | 55.0%   | 19.7%   | 25.3%   | 53.6%   | 26.2%   | 20.1%   |
| Marzo    | 52.2%   | 20.6%   | 27.2%   | 51.4%   | 27.7%   | 21.0%   |
| Aprile   | 50.7%   | 20.0%   | 29.3%   | 52.0%   | 28.4%   | 19.6%   |
| Maggio   | 53.6%   | 19.7%   | 26.7%   | 50.2%   | 28.4%   | 21.5%   |
| Giugno   | 51.4%   | 21.3%   | 27.3%   | 49.1%   | 30.1%   | 20.8%   |
| Luglio   | 51.9%   | 21.3%   | 26.8%   | 52.6%   | 26.7%   | 20.8%   |

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Agosto                          | 48.5%                           | 21.0%                           | 30.5%                           | 44.2%                           | 33.3%                           | 22.5%                           |
| Settembre                       | 53.2%                           | 21.1%                           | 25.7%                           | 52.8%                           | 27.2%                           | 20.0%                           |
| Ottobre                         | 52.4%                           | 22.0%                           | 25.5%                           | 56.6%                           | 23.8%                           | 19.5%                           |
| Novembre                        | 53.8%                           | 21.2%                           | 24.9%                           | 53.1%                           | 26.4%                           | 20.5%                           |
| Dicembre                        | 48.8%                           | 21.6%                           | 29.6%                           | 50.2%                           | 30.2%                           | 19.6%                           |
| <b>&lt;b&gt;Media&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;52.1%&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;20.7%&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;27.2%&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;51.6%&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;28.0%&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;20.5%&lt;/b&gt;</b> |

## 5.2 PUN TOT

Il PUN TOT — impiegato nel grafico di confronto generale (sezione 1 della dashboard) — è la media ponderata tra PUN BT e PUN MT sui consumi totali del campione corrente:

$$PUN_{TOT}(t) = ( PUN_{BT}(t) \cdot C_{BT}(t) + PUN_{MT}(t) \cdot C_{MT}(t) ) / ( C_{BT}(t) + C_{MT}(t) )$$

I valori puntuali assunti da PUN TOT, PUN BT e PUN MT per ciascun mese sono esposti nella metodologia sintetica della dashboard.

## 6. Ricostruzione del prezzo di Mercato

Per ciascuna offerta indicizzata raccolta dal mercato libero, il prezzo della materia prima è ricostruito a partire dal prezzo all'ingrosso del vettore corrispondente (PUN ponderato per fasce o PSV), maggiorato dello spread fisso dell'offerta, di eventuali altri corrispettivi fissi o variabili al consumo, e per il solo vettore elettrico della componente di perdite di rete.

### Energia elettrica

$$P = PUN_x + s + altri\_corr\_var + ( PUN_x + s ) \cdot k + ( altri\_corr\_fissi \cdot n_u ) / ( 12 \cdot C_{e,m} )$$

dove, nell'espressione:

- $PUN_x$  — PUN ponderato per fasce della classe di tensione x (BT o MT), definito al paragrafo 5;
- s — spread fisso dell'offerta (€/kWh);
- k — coefficiente di perdite di rete, pari al 10% per le utenze BT e al 3.8% per le utenze MT;
- altri\_corr\_fissi — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per POD);
- altri\_corr\_var — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/kWh);
- $n_u$  — numero di POD della classe in esame nel periodo;
- $C_{e,m}$  — consumo elettrico mensile totale della classe (kWh).

### Gas naturale

$$P = PSV + s + altri\_corr\_var + (altri\_corr\_fissi \cdot n_u) / (12 \cdot C_{g,m})$$

dove, nell'espressione:

- PSV — Prezzo di Scambio Virtuale ARERA del mese di riferimento (€/Smc);
- s — spread fisso dell'offerta (€/Smc);
- altri\_corr\_fissi — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per PDR);
- altri\_corr\_var — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/Smc);
- $n_u$  — numero di PDR della tipologia in esame nel periodo;
- $C_{g,m}$  — consumo gas mensile totale della tipologia (Smc).

*Per il gas non è prevista la componente di perdite di rete in quanto già incorporata nei servizi di trasporto e distribuzione, non nella materia prima.*

## 7. Selezione del Top 10

Per ciascuna classe di potenza (lato elettrico) o tipologia d'uso (lato gas), il valore di benchmark del mercato libero esposto nei grafici è ottenuto applicando i seguenti passaggi:

- ricostruzione del prezzo di tutte le offerte secondo le formule di paragrafo 6;
- ordinamento crescente dei prezzi ricostruiti;
- selezione delle 10 offerte più convenienti;
- calcolo della media aritmetica dei 10 valori selezionati, che costituisce il benchmark.

$$P_{Bench,x}(t) = (1 / 10) \cdot \sum_{i=1..10} P_{(i),x}(t)$$

## 8. Aggregato multi-mese

L'app consente di selezionare, nel selettore del periodo di osservazione, l'opzione Tutti i mesi disponibili. In tale configurazione viene generato dinamicamente un periodo sintetico, rappresentativo dell'intero intervallo, secondo i seguenti criteri di aggregazione:

- i prezzi unitari (PUN per fasce, PSV,  $PUN_x$ , materia prima della Convenzione, benchmark del mercato) sono calcolati come media ponderata sui consumi effettivi del mese, in modo da rispettare il peso reale di ciascun mese nell'aggregato;
- i consumi totali per classe di potenza o tipologia d'uso sono ottenuti come sommatoria dei consumi mensili del periodo;
- il numero di POD/PDR per ciascuna classe corrisponde alla media arrotondata dei mesi del periodo, riflettendo la sostanziale stabilità del campione di utenze convenzionate;

- la sensitivity per classe/tipologia di cui al paragrafo 9 viene calcolata come media ponderata sui consumi delle relative classi attraverso i mesi del periodo.

## **9. Simulatore di scenari (sezione 4 della dashboard)**

La sezione 4 della dashboard mette a disposizione un simulatore di scenari di portafoglio, costruiti a partire dai consumi medi reali rilevati nel periodo di osservazione. Selezionando il numero di utenze desiderato per ciascuna classe di potenza (lato elettrico) o tipologia d'uso (lato gas), l'utente può proiettare in modo immediato:

- il prezzo aggregato della materia prima della Convenzione, calcolato come media ponderata sui consumi simulati;
- il benchmark di mercato corrispondente, ottenuto applicando lo stesso criterio di ponderazione ai valori benchmark di ciascuna classe o tipologia.

Per garantire la confrontabilità dei risultati, i consumi medi per POD o PDR di ciascuna classe sono mantenuti costanti ai valori rilevati nel periodo di osservazione: la variabile di scenario è esclusivamente la composizione del portafoglio.

## 10. Offerte di mercato raccolte (28 totali)

Per il periodo di osservazione del modello, dopo deduplicazione delle offerte multi-fonte, sono state analizzate complessivamente 28 offerte indicizzate uniche, di cui 16 per il vettore elettrico e 12 per il vettore gas. Le offerte sono presentate in forma anonimizzata, con identificativo progressivo Offerta N EE oppure Offerta N GAS. Il campo Fonte classifica l'origine del dato:

- Sito Fornitore — offerta estratta esclusivamente dal sito istituzionale del fornitore;
- Sito Comparatore — offerta estratta esclusivamente da un portale di comparazione tariffaria;
- Sito Fornitore e Sito Comparatore — offerta presente in entrambe le fonti (le condizioni economiche estratte risultano coerenti tra le due).

Per ciascuna offerta vengono riportate le condizioni economiche alla data di estrazione: lo spread applicato al PUN o al PSV e gli eventuali altri corrispettivi fissi annui di commercializzazione.

### 10.1 Offerte energia elettrica (16)

| Identificativo | Fonte            | Spread (€/kWh) | Altri corr. fissi (€/anno) |
|----------------|------------------|----------------|----------------------------|
| Offerta 1 EE   | Sito Fornitore   | 0.0253         | 192.00                     |
| Offerta 2 EE   | Sito Fornitore   | 0.0198         | 180.00                     |
| Offerta 3 EE   | Sito Fornitore   | 0.0132         | 160.00                     |
| Offerta 4 EE   | Sito Fornitore   | 0.0550         | 181.92                     |
| Offerta 5 EE   | Sito Fornitore   | 0.0176         | 150.00                     |
| Offerta 6 EE   | Sito Fornitore   | 0.0200         | 180.00                     |
| Offerta 7 EE   | Sito Fornitore   | 0.0500         | 171.00                     |
| Offerta 8 EE   | Sito Comparatore | 0.0198         | 180.00                     |
| Offerta 9 EE   | Sito Comparatore | 0.0200         | 180.00                     |
| Offerta 10 EE  | Sito Comparatore | 0.0250         | 144.00                     |
| Offerta 11 EE  | Sito Comparatore | 0.0108         | 192.00                     |
| Offerta 12 EE  | Sito Comparatore | 0.1100         | 180.00                     |
| Offerta 13 EE  | Sito Comparatore | 0.1400         | 180.00                     |
| Offerta 14 EE  | Sito Comparatore | 0.0700         | 193.20                     |
| Offerta 15 EE  | Sito Comparatore | 0.1600         | 180.00                     |
| Offerta 16 EE  | Sito Comparatore | 0.1200         | 192.00                     |

### 10.2 Offerte gas naturale (12)

| Identificativo | Fonte | Spread (€/Smc) | Altri corr. fissi (€/anno) |
|----------------|-------|----------------|----------------------------|
|----------------|-------|----------------|----------------------------|

|                |                  |        |        |
|----------------|------------------|--------|--------|
| Offerta 1 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1150 | 192.00 |
| Offerta 2 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1400 | 180.00 |
| Offerta 3 GAS  | Sito Fornitore   | 0.4000 | 180.00 |
| Offerta 4 GAS  | Sito Fornitore   | 0.0800 | 160.00 |
| Offerta 5 GAS  | Sito Fornitore   | 0.3000 | 181.92 |
| Offerta 6 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1150 | 150.00 |
| Offerta 7 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1100 | 180.00 |
| Offerta 8 GAS  | Sito Fornitore   | 0.0500 | 171.00 |
| Offerta 9 GAS  | Sito Comparatore | 0.1100 | 180.00 |
| Offerta 10 GAS | Sito Comparatore | 0.1400 | 180.00 |
| Offerta 11 GAS | Sito Comparatore | 0.0700 | 193.20 |
| Offerta 12 GAS | Sito Comparatore | 0.1600 | 180.00 |